

振动波动公式总结

一、简谐振动

1. 简谐运动、旋转矢量法

简谐运动方程:

x坐标; A振幅; ω 角频率; $\omega t + \varphi$ 相位; φ 初相

周期: $T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{f}$ (ν 为频率)

2. 速度、加速度、固有频率

固有频率:

弹簧:

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

单摆:

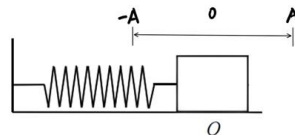
$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

3. 振动能量、振动合成

弹簧振子能量:

$E_{\text{总}} = \frac{1}{2}kA^2$

$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$



相同 ω 振动合成: $\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \rightarrow x_{\text{合}} = x_1 + x_2$

①合振幅最大:

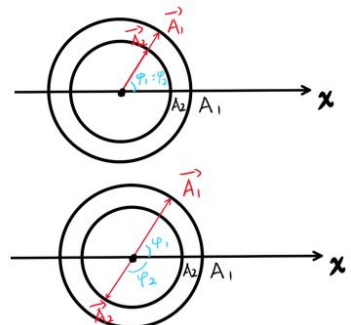
$\varphi_2 - \varphi_1 = 0$

$A_{\text{合}} = A_1 + A_2$

②合振幅最小:

$\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$

$A_{\text{合}} = |A_1 - A_2|$



二、波动 (机械波)

1. 波动方程

波动方程: $y = A \cos[\omega(t \mp x/u) + \varphi]$

$y = A \cos[\omega t + \varphi \mp \quad]$

$y = A \cos[\omega t + \varphi \mp \quad]$

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{\lambda}{u} = \frac{2\pi}{\omega}$$

T 周期; λ 波长; u 波速; ν 频率

传播方向: 方向与 x 系数的正负相

正向传播, x 前为

负向传播, x 前为

2. 波的能量、波的叠加

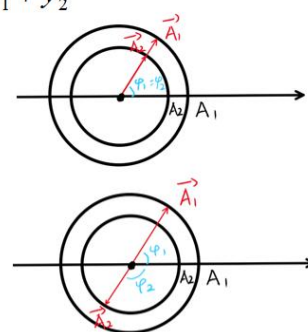
波动能量:

平衡位置: 速度最 , 动能=势能 最
离平衡位置最远处: 速度为 , 动能=势能 =

相同 ω 、 u 、 λ 波动合成:
$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 \mp \omega x/u) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 \mp \omega x/u) \end{cases} \rightarrow y_{\text{合}} = y_1 + y_2$$

① 合振幅 **最大**: 相位差 = $A_{\text{合}} =$
(干涉极大、增强、相长)

② 合振幅 **最小**: 相位差 = $A_{\text{合}} =$
(干涉极小、减弱、相消)



3. 驻波

半波损失：从波疏介质到波密介质反射半波损（疏到密另一考法：固定端）



密 到 疏 反射

（密到疏另一考法：自由端）

相位加 π

驻波（两相同波相反传播叠加所得）

和差化积： $\cos \alpha + \cos \beta =$ _____

$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + 2\pi x/\lambda) \\ y_2 = A_1 \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda) \end{cases} \rightarrow y_{\text{驻}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

振幅： $A_x =$ _____

波节：振幅=_____的位置

波腹：振幅=_____的位置

